

Fundamentos de analítica de datos y modelado de información

Breve descripción:

En este componente formativo se desarrollan los fundamentos de la analítica de datos y Business Intelligence; se identifican y priorizan requerimientos de información; se reconocen las fuentes y el ecosistema de datos; y se define un modelo de datos coherente con las necesidades del cliente, que sirve como base para la construcción de soluciones de visualización de datos.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Introducción a la analítica de datos y Business Intelligence	5
1.1. La importancia de los datos en los entornos actuales	5
1.2. Analítica de datos y Business Intelligence (BI)	6
1.3. Tipos de analítica de datos	8
1.4. Business Intelligence (BI): concepto y alcance	10
2. Identificación y priorización de requerimientos del cliente	12
2.1. El rol de los requerimientos en los proyectos de analítica de datos	12
2.2. ¿Qué se entiende por requerimientos del cliente?	14
2.3. Identificación de requerimientos de información	15
2.4. Preguntas de negocio como base del análisis	17
2.5. Priorización de requerimientos	18
2.6. Desglose práctico	19
3. Tipos de fuentes	22
3.1. Tipos de fuentes de datos en analítica	22
3.2. Clasificación de los datos según su estructura	24
3.3. Ecosistema de datos	25
3.4. Calidad de los datos y su impacto en el análisis	26

4. Definición del modelo de datos	29
4.1. Modelo de datos: concepto y función en analítica.....	29
4.2. Niveles de modelado: conceptual, lógico y físico	30
4.3. Modelos para analítica: enfoque dimensional	31
4.4. Reglas básicas para definir un modelo de datos coherente.....	36
4.5. Caso de uso: sector salud	40
5. Fundamentos conceptuales del proceso ETL en soluciones de Business Intelligence	46
5.1. El proceso ETL dentro de una solución de Business Intelligence	46
5.2. Etapa de extracción: obtención de los datos.....	48
5.3. Etapa de carga: incorporación al modelo analítico.....	49
5.4. Etapa de transformación: preparación y calidad de los datos	50
Síntesis	52
Glosario	53
Referencias bibliográficas	55
Créditos	56

Introducción

La analítica de datos y el Business Intelligence se han convertido en pilares fundamentales para la toma de decisiones en los entornos productivos actuales. A partir de grandes volúmenes de información, las organizaciones buscan comprender su realidad, identificar patrones y responder de manera oportuna a los retos del contexto. Este componente formativo se centra en ese punto de partida: comprender cómo los datos adquieren valor cuando son analizados de forma estructurada.

En este contexto, se reconoce la importancia de contar con información confiable y bien organizada que permita responder a necesidades reales. Identificar qué información se requiere, por qué es relevante y cómo debe estructurarse resulta clave para que cualquier proceso de análisis sea efectivo y genere impacto. Un modelo de datos mal definido puede limitar el alcance de una solución, mientras que uno bien estructurado potencia el análisis y la toma de decisiones.

A lo largo de este componente se abordan los fundamentos de la analítica de datos y Business Intelligence desde una perspectiva aplicada, considerando las necesidades del cliente, las fuentes y el ecosistema de datos disponibles, y la forma en que estos elementos se articulan. El enfoque se orienta a comprender el problema antes de pensar en la herramienta, resaltando la importancia del análisis previo.

De esta manera, el componente propone un recorrido que permite sentar las bases conceptuales y analíticas necesarias para estructurar la información de forma adecuada, dejando preparado el terreno para el desarrollo de soluciones de visualización de datos en etapas posteriores del proceso formativo.

1. Introducción a la analítica de datos y Business Intelligence

En este apartado, se abordan los fundamentos de la analítica de datos y el Business Intelligence (BI) como ejes clave para la toma de decisiones en los entornos organizacionales. A partir de una comprensión general de estos conceptos, se busca establecer un marco conceptual que permita reconocer el valor de los datos, su análisis y su uso estratégico antes de abordar procesos técnicos o herramientas específicas.

1.1. La importancia de los datos en los entornos actuales

A continuación, se presenta una explicación sobre la importancia de los datos en los entornos actuales, destacando su papel en la generación de información útil, la optimización de procesos y el fortalecimiento de la toma de decisiones en las organizaciones.

Video 1. La importancia de los datos en los entornos actuales



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. La importancia de los datos en los entornos actuales

En los entornos actuales, los datos se han convertido en un recurso fundamental para el funcionamiento y el crecimiento de las organizaciones. Cada actividad operativa, administrativa y estratégica genera información que, al ser recopilada, conforma grandes volúmenes de datos. Sin embargo, su verdadero valor no radica únicamente en su existencia, sino en la capacidad de analizarlos, interpretarlos y transformarlos en información útil para la toma de decisiones.

En este contexto, la analítica de datos adquiere una importancia central, ya que permite comprender con mayor precisión lo que ocurre dentro de una organización. A través del análisis de datos, es posible identificar patrones de comportamiento, reconocer tendencias, detectar oportunidades de mejora y anticipar posibles riesgos o necesidades. Esto convierte a los datos en un elemento clave para fortalecer la competitividad, mejorar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad institucional.

Asimismo, la analítica de datos tiene aplicaciones en diversos sectores, como la salud, la educación, los servicios, la industria y el comercio. En cada uno de estos ámbitos, su uso facilita la optimización de recursos, el perfeccionamiento de procesos y la generación de conocimiento relevante. Por ello, comprender la importancia de los datos en los entornos actuales implica reconocer que su adecuada gestión y análisis representan una ventaja estratégica para cualquier organización.

1.2. Analítica de datos y Business Intelligence (BI)

La analítica de datos se comprende como el conjunto de procesos y técnicas orientadas a examinar, transformar y analizar datos con el propósito de obtener

información significativa que respalde la toma de decisiones. Este enfoque inicia con la comprensión del problema, la formulación de preguntas clave y la identificación de los datos necesarios para responderlas. En este sentido, la analítica de datos permite evolucionar desde una gestión basada en la intuición hacia una gestión fundamentada en evidencia, donde las decisiones se apoyan en información confiable, estructurada y pertinente.

Por su parte, el Business Intelligence (BI) constituye un primer acercamiento al ecosistema de inteligencia de negocios, centrado en el uso de herramientas de visualización que convierten los datos en información accionable para las organizaciones.

Es relevante reconocer que, aunque la analítica de datos y el BI están estrechamente relacionados dentro del contexto de la industria 4.0, presentan diferencias en su enfoque, alcance y aplicación estratégica. A continuación, se presenta la comparación técnica basada en las necesidades de los sectores productivos y la transformación digital:

Tabla 1. Diferencias: Inteligencia de Negocios (BI) vs. Analítica de datos

Característica	Inteligencia de Negocios (BI)	Analítica de datos
Enfoque temporal	Se centra en el pasado y el presente para entender qué sucedió	Se centra en el futuro y las tendencias para predecir qué podría pasar
Objetivo principal	Lograr autonomía, disponibilidad y facilidad de acceso a la información estratégica	Examinar datos en bruto para descubrir patrones, correlaciones y nuevas perspectivas
Pregunta clave	¿Qué pasó y cómo podemos optimizar lo que tenemos hoy?	¿Por qué sucedió y qué es probable que ocurra después?

Característica	Inteligencia de Negocios (BI)	Analítica de datos
Uso de herramientas	Visualización de datos (como Power BI) para la creación de <i>dashboards</i> y reportes	Minería de datos, <i>Big Data</i> y modelos estadísticos complejos
Resultado	Toma de decisiones basadas en datos para la eficiencia operativa actual	Transformación digital a través de modelos predictivos y prospectivos

1.3. Tipos de analítica de datos

La analítica de datos no constituye un proceso estático; por el contrario, evoluciona desde la interpretación de hechos pasados hasta la construcción de escenarios futuros complejos. Esta progresión permite a las organizaciones incrementar su capacidad de comprensión, anticipación y acción estratégica.

En este contexto, se reconocen diferentes tipos de analítica, cada uno con un propósito específico dentro del proceso de toma de decisiones. Aunque este componente se centra principalmente en la analítica descriptiva, es fundamental comprender el panorama completo para dimensionar su alcance. A continuación, se presentan los principales tipos de analítica de datos, organizados según su nivel de complejidad y propósito:

Analítica descriptiva

(¿Qué pasó?)

Es el nivel base y el enfoque principal de este programa de formación mediante el uso de Power BI.

- Objetivo: condensar grandes volúmenes de datos en información comprensible.
- Herramientas clave: dashboards, tablas, gráficos de barras y líneas, especialmente en herramientas como Power BI.
- Ejemplo: reporte de ventas mensuales que evidencia una disminución del 10 % en la región andina.

Analítica diagnóstica

(¿Por qué pasó?)

Busca las causas raíz de los eventos detectados en la etapa descriptiva.

- Objetivo: identificar causas raíz de los eventos detectados.
- Herramientas clave: minería de datos y técnicas de descubrimiento de datos.
- Ejemplo: determinación de que la caída del 10 % en ventas se originó en un retraso logístico en la cadena de frío de la agroindustria.

Analítica predictiva

(¿Qué pasará?)

Utiliza modelos estadísticos y algoritmos de tendencia para estimar resultados futuros.

- Objetivo: anticipar comportamientos futuros a partir de datos históricos.
- Herramientas clave: modelos de regresión, series de tiempo y técnicas asociadas a la industria 4.0.
- Ejemplo: estimación del volumen de ventas para el próximo trimestre con base en datos históricos de tres años.

Analítica prospectiva o prescriptiva

(¿Cómo hacer que ocurra?)

Es el nivel más avanzado, donde el sistema sugiere acciones para alcanzar un objetivo específico.

- Objetivo: recomendar acciones óptimas para alcanzar objetivos estratégicos.
- Herramientas clave: algoritmos de optimización y simulación de escenarios.
- Ejemplo: sistema que sugiere ajustar niveles de inventario y rutas de distribución para prevenir pérdidas futuras.

1.4. Business Intelligence (BI): concepto y alcance

Business Intelligence, o Inteligencia de Negocios, hace referencia al conjunto de estrategias, metodologías y herramientas que permiten convertir los datos en información y conocimiento útil para la organización. El BI integra la analítica de datos con procesos de gestión, orientando el análisis hacia los objetivos del negocio.

Desde esta perspectiva, el BI no se limita a la generación de reportes, sino que busca ofrecer una visión clara del desempeño organizacional, apoyar la planeación estratégica y facilitar el seguimiento a indicadores clave. La correcta implementación de iniciativas de BI depende, en gran medida, de la calidad del análisis previo y de la adecuada estructuración de los datos. A continuación, se presenta la transformación de los datos en valor estratégico, desde su recolección hasta la toma de decisiones fundamentadas en evidencia:

Datos

¿Qué hay disponible?

Transacciones sin procesar provenientes de bases de datos, archivos planos, Excel, logs y encuestas. Corresponde a colecciones de datos. Incluye procesos de extracción, transformación y carga (ETL).

Información

¿Qué pasó?

Datos organizados, estructurados y con textos. Incluye reportes descriptivos, resumen de ventas y dashboard (BI). Se relaciona con la analítica descriptiva y el análisis exploratorio, correlaciones y modelados.

Conocimiento

¿Por qué pasó? ¿Qué pasará?

Identificación de patrones, tendencias e insight. Incluye analítica diagnóstica (causa), analítica predictiva (tendencias futuras) y modelos estadísticos y de machine learning. Se vincula con la Industria 4.0 y la minería de datos, además de la contextualización, experiencia y simulación de escenarios.

Decisión

¿Qué se debe hacer?

Acción basada en evidencia y estrategia. Incluye analítica prescriptiva (acciones sugeridas), decisiones basadas en datos, transformación digital, mejora de eficiencia y automatizaciones.

La analítica de datos y el Business Intelligence proporcionan el marco conceptual necesario para comprender cómo los datos pueden convertirse en un recurso estratégico.

2. Identificación y priorización de requerimientos del cliente

En este apartado se desarrollan los fundamentos necesarios para identificar, analizar y priorizar los requerimientos de información que surgen a partir de una necesidad real del cliente o del contexto organizacional. Este proceso constituye un punto de partida esencial dentro de la analítica de datos, ya que permite alinear las soluciones analíticas con los objetivos estratégicos del negocio.

En este sentido, la identificación de requerimientos implica comprender la problemática, traducirla en preguntas clave y determinar qué información es necesaria para responderlas de manera efectiva. A partir de ello, se establecen indicadores y requerimientos analíticos que orientan la construcción de un modelo de datos pertinente, coherente y útil para la toma de decisiones.

2.1. El rol de los requerimientos en los proyectos de analítica de datos

A continuación, se presenta una explicación sobre el rol de los requerimientos en los proyectos de analítica de datos, destacando su importancia como base para orientar el proceso analítico y asegurar la generación de valor en las organizaciones.

Transcripción pódcast. El rol de los requerimientos en los proyectos de analítica de datos
Hombre: el rol de los requerimientos en los proyectos de analítica de datos. Quiero contarles de experiencia sobre la primera vez que abrí Power BI. Yo me puse a arrastrar gráficas, a ponerle colores y a cruzar datos como un loco. Y al final el tablero no lo entendía ni Mandrake.

Mujer: eso es muy común. Todos queremos ver el cuadro pintado antes de saber qué vamos a dibujar. El problema es que nos saltamos lo más importante: el requerimiento.

Hombre: Es que, a ver, a veces uno ve los requerimientos como un obstáculo, ¿no? Como algo aburrido, un trámite ahí de oficina que lo frena a uno.

Mujer: Para nada. El requerimiento es el punto de partida, la chispa del proyecto. Es literalmente lo que nos están pidiendo. Funciona como un puente que conecta los datos con la decisión que la empresa debe tomar. Ahí está el secreto, entender exactamente qué nos pidieron desde el principio.

Hombre: o sea, que si yo no entiendo cuál es el chicharrón que voy a resolver desde el arranque, por más chévere que me quede el tablero en Power BI, lo que estoy armando es una herramienta que no tiene nada que ver con la necesidad de la empresa. Básicamente, un adorno muy caro.

Mujer: tal cual. Si empezamos con dudas, terminamos con un producto inútil, por más bonito que se vea en pantalla. Esta parte es crítica porque es el filtro de calidad. Es lo único que nos asegura que lo que hagamos en Power BI sea útil y no solo un ejercicio técnico más.

Hombre: o sea, que la clave no es afanarse por el diseño, sino tomarse el tiempo de entender el requerimiento. Si la base está firme y sabemos el para qué, armar el resto del Power BI es lo de menos.

Mujer: ese es el punto. Con una buena base, no hay tablero que les quede grande. Así que ya saben, revisen el material de apoyo, aprendan a identificar esos requerimientos con precisión y ahora sí, a cacharrearle al Power BI para sacarle el jugo a esa herramienta.

2.2. ¿Qué se entiende por requerimientos del cliente?

En el contexto de Power BI y la analítica de datos, un requerimiento no se limita a una lista de funcionalidades de software, sino que representa la traducción de una necesidad del negocio en una estructura de datos que pueda ser consultada, analizada e interpretada de manera efectiva.

De este modo, los requerimientos del cliente corresponden a las necesidades de información que deben satisfacerse para respaldar la toma de decisiones. Estos deben formularse de manera clara, comprensible y medible, evitando ambigüedades, generalidades o enfoques exclusivamente técnicos que no aporten valor analítico. En este sentido, es fundamental distinguir algunos conceptos clave que estructuran el proceso de definición de requerimientos:

- **Necesidad.** Situación, problema u oportunidad que requiere atención dentro del contexto organizacional. Constituye el origen del proceso analítico.

- **Requerimiento.** Expresión estructurada de la información necesaria para atender una necesidad específica. Se formula de manera clara, medible y orientada a la toma de decisiones.
- **Indicador (KPI).** Medida cuantitativa que permite evaluar el comportamiento de una variable relevante en función de los objetivos del negocio.

Desde la perspectiva de la analítica de datos, los requerimientos no surgen de manera aislada, sino que se construyen a partir de preguntas de negocio. Estas preguntas orientan el tipo de información que debe analizarse, así como la forma en que los datos deben organizarse y representarse.

Una adecuada formulación de requerimientos garantiza que el proceso analítico responda de manera efectiva a las necesidades del cliente, facilitando la generación de información útil, pertinente y alineada con los objetivos estratégicos de la organización.

2.3. Identificación de requerimientos de información

La identificación de requerimientos de información constituye un proceso analítico que parte del entendimiento del contexto del cliente o de la organización. En esta etapa, el propósito es traducir las necesidades del negocio en información estructurada que permita respaldar la toma de decisiones de manera efectiva. Este proceso implica una comprensión integral de los elementos clave que intervienen en la dinámica organizacional. A continuación, se presentan los aspectos fundamentales que deben analizarse:

- **Objetivo organizacional.** Define el propósito estratégico del área o de la organización, el cual orienta el análisis de la información.

- **Decisiones a tomar.** Determina las acciones que requieren respaldo analítico, permitiendo enfocar el tipo de información necesaria.
- **Información requerida.** Especifica los datos necesarios para sustentar las decisiones identificadas.
- **Actores involucrados.** Identifica a los usuarios que consumirán la información, así como sus necesidades y nivel de análisis.

Este proceso suele apoyarse en el análisis de escenarios, la revisión de procesos y la comprensión del contexto productivo. De acuerdo con Laudon y Laudon (2020), una adecuada identificación de requerimientos permite alinear los sistemas de información con la estrategia organizacional, evitando el desarrollo de soluciones que no generan valor.

El proceso de mapeo

El proceso de mapeo permite descomponer un requerimiento en sus componentes de información, identificando las fuentes de datos necesarias para su análisis. Este enfoque facilita la estructuración del modelo de datos y garantiza la coherencia entre la necesidad del negocio y la solución analítica. Para comprender su aplicación, se presenta el siguiente caso:

Caso de uso. Gestión de ventas

Requerimiento: conocer la rentabilidad por vendedor en el último trimestre.

Información necesaria

- Ventas: monto total facturado (fuente: base de datos SQL).
- Costos: valor de adquisición de productos (fuente: archivo de Excel del área de compras).

- Vendedores: nombres y metas asignadas (fuente: archivo plano del área de talento humano).

Este ejercicio de mapeo permite evidenciar cómo un requerimiento específico se traduce en múltiples fuentes de datos que deben integrarse para generar información útil. La identificación adecuada de requerimientos no solo facilita la estructuración técnica del análisis, sino que también garantiza la pertinencia de los resultados frente a las necesidades reales del negocio.

2.4. Preguntas de negocio como base del análisis

Las preguntas de negocio constituyen una herramienta fundamental en la formulación de requerimientos de información, ya que permiten enfocar el análisis hacia aspectos relevantes para la organización. Su adecuada formulación evita la recopilación innecesaria de datos y orienta el proceso analítico hacia la generación de valor.

En este sentido, las preguntas de negocio actúan como un puente entre la necesidad del cliente y los datos disponibles, facilitando la estructuración del análisis y la definición de indicadores pertinentes. Estas preguntas deben ser claras, específicas y alineadas con los objetivos organizacionales. A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos de preguntas de negocio:

- **¿Cuántos servicios se prestan en un período determinado?.** Cuantificación de la operación en un intervalo de tiempo específico.
- **¿Qué áreas presentan mayor demanda?.** Identificación de patrones de comportamiento y distribución de la demanda.

- **¿Cómo se comporta una variable a lo largo del tiempo?**. Análisis de tendencias y variaciones temporales.

Este tipo de preguntas se asocia directamente con la analítica descriptiva, ya que se orienta a comprender qué ha ocurrido y cómo se manifiestan los fenómenos en los datos (Few, 2006).

2.5. Priorización de requerimientos

La priorización de requerimientos constituye una etapa fundamental dentro del proceso analítico, ya que no todos los requerimientos identificados poseen el mismo nivel de relevancia o impacto. Este proceso permite establecer un orden lógico de atención, asegurando que los esfuerzos se concentren en aquellos aspectos que generan mayor valor para la organización.

En este sentido, priorizar implica evaluar los requerimientos con base en criterios estratégicos y operativos, lo que facilita la definición de un alcance viable para la solución analítica. Además, contribuye a evitar la sobrecarga de información y a enfocar el análisis en los elementos verdaderamente significativos. A continuación, se presentan los principales criterios utilizados para la priorización de requerimientos:

- Impacto en la toma de decisiones.
- Alineación con los objetivos organizacionales.
- Disponibilidad y calidad de los datos.
- Alcance del análisis.

La priorización contribuye a definir un alcance viable para la solución analítica y evita la sobrecarga de información. Concentrarse en los indicadores clave facilita la comprensión de la información y mejora la comunicación de los resultados.

2.6. Desglose práctico

El desglose práctico permite comprender cómo una necesidad del negocio se transforma progresivamente en un requerimiento estructurado y, posteriormente, en un indicador que facilita la toma de decisiones. Este proceso evidencia la relación directa entre el problema, la información requerida y la medición del desempeño.

En el contexto de una empresa de retail (comercio), este proceso puede entenderse de la siguiente manera:

- **Necesidad (problema).** “Se presentan pérdidas económicas debido al desconocimiento de los productos que permanecen en bodega durante largos periodos”.
- **Requerimiento (solución de información).** Visualizar el inventario promedio mensual en comparación con las ventas del mismo periodo, segmentado por categoría de producto.
- **Indicador (KPI).** Índice de rotación de inventario: relación entre el costo de ventas y el promedio de inventario.

Este desglose permite evidenciar cómo una situación inicial se traduce en una necesidad concreta de información y, posteriormente, en una métrica que facilita el análisis y la toma de decisiones.

El requerimiento como puente

El requerimiento cumple una función articuladora entre el lenguaje del negocio y el lenguaje técnico del análisis de datos. Mientras el cliente expresa necesidades en términos generales, el analista las transforma en estructuras claras, medibles y orientadas al análisis.

Un error frecuente consiste en formular solicitudes ambiguas, como “necesito un tablero bonito”. En contraste, un requerimiento bien definido se orienta a la acción, por ejemplo: identificar el top 5 de vendedores con menor margen de utilidad para implementar estrategias de mejora. A continuación, se presenta una comparación entre una solicitud general y un requerimiento estructurado:

Tabla 2. Una vista práctica para el análisis y generación de requerimientos

Aspecto	Solicitud general (lo que el cliente dice)	Requerimiento estructurado (lo que el analista define)
Enfoque	"Quiero ver las ventas"	"Visualizar el total de ventas brutas y netas por canal de distribución (físico vs. online) durante el último año"
Temporalidad	Indefinida	Comparativa mensual y acumulada anual (<i>Year-to-Date</i>)
Acción	Observar	Identificar desviaciones superiores al 5 % respecto a la meta presupuestada

Caso de uso: sector educación

Para contextualizar el proceso en otro entorno, se presenta un caso aplicado al sector educativo. En este escenario, el requerimiento surge a partir de una necesidad institucional relacionada con la permanencia estudiantil.

- **Requerimiento.** Identificar la tasa de deserción de estudiantes en cursos virtuales, segmentada por zona geográfica y tipo de conectividad, con el fin de priorizar la entrega de kits de estudio.

- **Pregunta de negocio.** ¿En qué regiones los estudiantes presentan mayor deserción asociada a limitaciones de acceso a internet?
- **Datos necesarios.** Estado de matrícula, ubicación del estudiante y resultados de encuestas sobre acceso a tecnología.

Este ejercicio permite evidenciar cómo los requerimientos se estructuran a partir de necesidades reales, se traducen en preguntas de negocio y se materializan en datos concretos para su análisis.

3. Tipos de fuentes

En este apartado se abordan los conceptos relacionados con las fuentes de datos y el ecosistema de datos, reconociendo su papel dentro de los procesos de analítica de datos y Business Intelligence (BI). El propósito es comprender el origen de los datos, su clasificación y las características que deben considerarse para garantizar su pertinencia y confiabilidad en la construcción de modelos de datos alineados con los requerimientos del cliente.

Los datos como insumo fundamental de la analítica.

Los datos constituyen el insumo principal de cualquier proceso analítico. Sin la disponibilidad de datos adecuados, oportunos y confiables, no es posible generar información útil ni respaldar la toma de decisiones dentro de una organización.

Sin embargo, no todos los datos poseen el mismo valor, ni todas las fuentes resultan pertinentes para un análisis específico. Por esta razón, la selección de fuentes de datos debe realizarse de manera estratégica, evitando la acumulación de información que no aporte valor al objetivo analítico. De acuerdo con Harris y Davenport (2007), uno de los retos más frecuentes en los proyectos de analítica consiste en identificar las fuentes de datos correctas, asegurando su alineación con los requerimientos definidos y con los objetivos del negocio.

3.1. Tipos de fuentes de datos en analítica

Una fuente de datos se define como el origen desde el cual se obtiene la información que será utilizada en un proceso de análisis. Estas fuentes pueden variar según el contexto organizacional, el sector productivo y la naturaleza de los requerimientos de información. En términos generales, las fuentes de datos se

clasifican según su procedencia, lo que permite comprender su nivel de control, confiabilidad y disponibilidad dentro del proceso analítico. Se presentan las principales categorías de fuentes de datos:

- **Fuentes internas.** Generadas dentro de la organización, como sistemas de información, bases de datos operativas y archivos administrativos. Se caracterizan por un mayor control y alineación con los procesos del negocio.
- **Fuentes externas.** Provenientes de entidades externas, como organismos oficiales, proveedores, clientes o fuentes abiertas. Aportan contexto adicional, pero pueden requerir validación y ajustes.

Reconocer el origen de los datos permite evaluar aspectos clave como su confiabilidad, actualidad y pertinencia para el análisis, lo cual resulta fundamental en la toma de decisiones (Kenneth C. y Laudon, 2016).

Más allá de su origen, es necesario identificar el tipo de repositorio o formato en el que reside la información, ya que esto determina el tratamiento técnico requerido para su integración y análisis. A continuación, se presentan los principales tipos de fuentes según su estructura y almacenamiento:

- **Bases de datos relacionales.** Sistemas estructurados como SQL u Oracle. Presentan alta integridad de los datos, ya que almacenan información organizada en tablas relacionadas. Son comunes en sistemas transaccionales y permiten acceso a datos históricos y actualizados.
- **Archivos planos (CSV/TXT).** Datos exportados desde otros sistemas. Requieren procesos de limpieza y depuración más rigurosos debido a posibles inconsistencias o falta de estructura.

- **Logs o registros.** Registros de eventos o transacciones. Se utilizan para analizar comportamientos, frecuencias, patrones de uso y procesos de auditoría.
- **Archivos de Excel.** Fuente ampliamente utilizada en entornos organizacionales. Son accesibles y flexibles, pero requieren control en la calidad, consistencia y estandarización de los datos.

Cada tipo de fuente presenta ventajas y limitaciones que deben ser evaluadas en función del requerimiento analítico y del modelo de datos que se desea construir (Kimball y Ross, 2013).

3.2. Clasificación de los datos según su estructura

Desde la perspectiva del ecosistema de datos, estos pueden clasificarse según su nivel de estructura, lo que determina la forma en que pueden ser almacenados, procesados y analizados dentro de un entorno organizacional.

Esta clasificación resulta fundamental en la analítica de datos, ya que condiciona las técnicas, herramientas y modelos que pueden aplicarse para transformar los datos en información útil. A continuación, se presentan los principales tipos de datos según su estructura:

- **Datos estructurados.** Se organizan en esquemas definidos, generalmente en tablas con filas y columnas, como en las bases de datos relacionales. Facilitan su almacenamiento, consulta y análisis mediante herramientas tradicionales.
- **Datos semiestructurados.** Poseen cierta organización, pero no siguen un esquema rígido. Ejemplos comunes incluyen archivos JSON o XML, donde la información se estructura mediante etiquetas o claves.

- **Datos no estructurados.** No presentan una estructura predefinida. Incluyen textos libres, imágenes, audios o videos, lo que dificulta su procesamiento mediante métodos tradicionales.

En el contexto de la analítica descriptiva y la visualización de datos, los datos estructurados y semiestructurados son los más utilizados, debido a su facilidad de procesamiento y análisis mediante herramientas especializadas (Provost y Fawcett, 2013).

Con el avance de la Inteligencia Artificial, el uso de fuentes no estructuradas se procesa e interpreta a partir de sensaciones en redes sociales, reputaciones y comentarios para generar conclusiones objetivas y medibles a partir de este tipo de datos.

3.3. Ecosistema de datos

El ecosistema de datos se refiere al conjunto de fuentes, sistemas, procesos y actores que interactúan alrededor de los datos dentro de una organización. Este ecosistema incluye no solo los datos en sí, sino también los procesos mediante los cuales se generan, almacenan, transforman y utilizan.

Comprender el ecosistema de datos permite identificar dependencias, flujos de información y posibles limitaciones que pueden afectar el análisis. Según Kimball y Ross (2013), una visión integral del ecosistema facilita la integración de datos y la coherencia de las soluciones analíticas. Un ecosistema de datos eficiente no es solo una conexión de cables y servidores; es la infraestructura estratégica que permite que la analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva y prospectiva tenga lugar. A continuación, se presentan los principios clave para su diseño:

- **Enfoque de negocio.** El ecosistema se diseña en función de las preguntas de negocio que se deben responder.
- **Coherencia.** Los datos deben ser consistentes entre áreas; diferencias en cifras indican fallas que requieren procesos de validación y limpieza.

El ecosistema de datos debe responder a necesidades reales del negocio y garantizar la consistencia de la información para que el análisis genere valor.

3.4. Calidad de los datos y su impacto en el análisis

La calidad de los datos es un aspecto crítico en cualquier proceso de analítica. Datos incompletos, duplicados o inconsistentes pueden conducir a conclusiones erróneas y afectar la toma de decisiones. A continuación, se integran los aspectos más relevantes de la calidad de los datos:

Integridad de la información

Asegura que los datos sigan reglas lógicas y que no existan vacíos que rompan el análisis.

- **Integridad referencial:** garantiza que cada registro de venta esté asociado a un cliente o producto existente en el modelo de datos.
- **Compleitud:** un requerimiento de información no puede satisfacerse si faltan atributos clave; por ejemplo, si un log de servidor no registra la fecha, no se puede realizar analítica descriptiva temporal.

Consistencia entre fuentes

En proyectos de Business Intelligence (BI) se integran datos desde diferentes fuentes (Excel, SQL, archivos planos). La consistencia garantiza que el dato signifique lo mismo en todo el ecosistema.

- Estandarización: si una fuente registra “COL” y otra “Colombia”, la integración falla.
- Unicidad de la verdad: evita criterios contradictorios entre departamentos (silos de datos), asegurando una visión coherente.

Actualización y vigencia de los datos

La utilidad de la analítica depende de qué tan reciente sea la información para la toma de decisiones.

- Latencia: tiempo entre la ocurrencia del hecho y su disponibilidad en Power BI u otra herramienta.
- Configuración de tiempos: programación del cargue automático de datos para reflejar la realidad actual.

Ausencia de duplicados y depuración de valores

La depuración de datos es obligatoria antes de generar reportes.

- Limpieza: eliminación de registros duplicados que inflan artificialmente los indicadores (KPI).
- Tratamiento de nulos: decisión sobre valores faltantes (eliminar, imputar o clasificar como “Desconocido”) para evitar sesgos en la analítica descriptiva.

Este enfoque permite analizar de manera estructurada los factores que afectan la confiabilidad de los datos.

Ejemplo práctico: el costo de la mala calidad

Para evidenciar el impacto de una deficiente calidad de datos, se presenta el siguiente caso:

Duplicados

- El sistema de reservas registró dos veces el mismo check-in.
- La ocupación aparece al 120 %, lo cual es un valor imposible.

Falta de vigencia

- El reporte se actualizó hace 48 horas.
- El gerente toma decisiones con información desactualizada.

Inconsistencia

- Un hotel usa “Sencilla” y otro “Single”.
- El reporte muestra dos categorías distintas para el mismo tipo de habitación.

La evaluación de la calidad de los datos debe realizarse desde etapas tempranas, incluso antes de definir el modelo de datos, ya que impacta directamente la viabilidad de la solución analítica (Redman, 2008).

Los datos constituyen la base de los procesos de analítica y Business Intelligence (BI). Comprender su origen, estructura, ecosistema y calidad permite desarrollar soluciones analíticas coherentes y alineadas con las necesidades del negocio. En este sentido, la correcta selección y validación de los datos garantiza que la información generada sea confiable y útil para la toma de decisiones organizacionales.

4. Definición del modelo de datos

En este apartado se desarrollan los elementos conceptuales y aplicados para definir un modelo de datos alineado con los requerimientos del cliente. Se establecen criterios para estructurar los datos mediante entidades o tablas, atributos, relaciones, granularidad y reglas de calidad, con el propósito de disponer una base coherente para procesos de analítica descriptiva y visualización (Kimball y Ross, 2013).

4.1. Modelo de datos: concepto y función en analítica

Un modelo de datos corresponde a una representación estructurada de la información necesaria para analizar un fenómeno o proceso organizacional. Su función principal consiste en garantizar que los datos requeridos para responder los requerimientos estén organizados de manera consistente, comprensible y reutilizable.

Un modelo bien definido reduce ambigüedades, facilita la integración de fuentes y mejora la confiabilidad de los resultados analíticos (Kenneth C. y Laudon, 2016). En el contexto de la analítica descriptiva, el modelo de datos se convierte en un elemento articulador entre diferentes componentes del proceso analítico:

- **Requerimientos priorizados.** Definen lo que se necesita responder desde el negocio.
- **Fuentes de datos.** Representan la información disponible para el análisis.
- **Estructura analítica.** Define cómo se organizan los datos para permitir medición, comparación y análisis.

Este enfoque permite comprender el modelo de datos como un puente entre la necesidad del negocio y la solución analítica (Davenport y Harris, 2007).

Elementos fundamentales del modelo de datos

Un modelo de datos bien estructurado permite que una herramienta de Business Intelligence (BI) pase de presentar datos aislados a habilitar análisis multidimensionales. Para su definición, se consideran los siguientes elementos:

- **Entidades o tablas.** Corresponden a conjuntos de datos con un propósito común (por ejemplo: atenciones, usuarios, servicios, sedes).
- **Registros.** Representan instancias específicas de una entidad (por ejemplo: una atención o un usuario particular).
- **Atributos o campos.** Son las características que describen una entidad (por ejemplo: fecha de atención, tipo de servicio, sede, duración).
- **Relaciones.** Definen cómo se conectan las entidades entre sí (por ejemplo: una sede registra múltiples atenciones; un servicio aparece en múltiples registros).
- **Claves (identificadores).** Permiten identificar registros de manera única y establecer relaciones entre tablas (por ejemplo: id_atención, id_sede, id_servicio).

Este conjunto de elementos permite estructurar los datos de manera lógica y coherente, facilitando su análisis y garantizando la consistencia de la información.

4.2. Niveles de modelado: conceptual, lógico y físico

En la práctica, el modelado de datos se describe en diferentes niveles que permiten organizar el proceso desde una visión general del negocio hasta su implementación técnica. Esta estructura facilita la comprensión progresiva de los datos y su adecuada organización dentro del modelo. A continuación, se presentan los niveles de modelado con sus características principales:

Conceptual

- Enfoque en la visión de negocio.
- Responde a la pregunta: ¿Qué información se necesita?
- Entregable típico: mapa de entidades principales.

Lógico

- Enfoque en la estructura y relaciones de los datos.
- Responde a la pregunta: ¿Cómo se relacionan los datos?
- Entregable típico: diagrama con atributos y relaciones.

Físico

- Enfoque en la implementación en un sistema.
- Responde a la pregunta: ¿Cómo se almacena técnicamente?
- Entregable típico: script o estructura específica del motor de base de datos.

Para el caso de esta formación, orientada a la analítica descriptiva, el énfasis se ubica en el modelo lógico, ya que permite garantizar coherencia entre los requerimientos, las fuentes de datos y la estructura analítica (Kimball y Ross, 2013).

4.3. Modelos para analítica: enfoque dimensional

En soluciones de Business Intelligence (BI) y analítica descriptiva, el modelado dimensional facilita consultas, métricas y comparaciones. Este enfoque distingue componentes clave que estructuran el análisis. A continuación, se presenta el desarrollo completo:

Tablas de hechos (Fact Tables)

- Contienen los eventos cuantitativos o métricas (ventas, atenciones, transacciones, solicitudes, logs).
- Incluyen medidas cuantitativas (conteos, sumas, duraciones, costos).
- Incorporan claves hacia dimensiones (fecha, sede, servicio). (Kimball y Ross, 2013).

Tablas de dimensiones (Dim Tables)

- Contienen datos descriptivos que dan contexto a los hechos (usuarios, sedes, tiempo).
- Permiten responder preguntas como: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿qué?, ¿quién?
- “El propósito no se centra en memorizar estructuras, sino en comprender que un modelo analítico debe facilitar preguntas del negocio con claridad, trazabilidad y consistencia”. (Few, 2006).

Registros y atributos (granularidad)

- La calidad del análisis depende del nivel de detalle de los registros.
- Registros: filas de la tabla; en dimensiones deben ser únicos.
- Atributos: columnas; deben estar normalizados y con tipos de datos correctos (fecha, texto, número).
- Definir la granularidad afecta:
- Tipo de preguntas que se pueden responder.
- Forma de agregar y comparar datos.
- Volumen de datos y rendimiento.
- Ejemplo:

- Por atención: permite analizar cada evento.
- Por día: mejora rendimiento, pero reduce detalle.
- La granularidad debe alinearse con los requerimientos priorizados (Kimball y Ross, 2013).

Claves e identificadores

- Permiten garantizar la integridad de los datos y conectar tablas de forma consistente.
- Clave primaria (PK): identifica de forma única cada registro (ej. ID_Sede).
- Clave foránea (FK): conecta la tabla de hechos con dimensiones mediante referencia a la PK.

Relaciones y cardinalidad

- Permiten integrar datos de diferentes fuentes como un solo conjunto.
- Relación más común: uno a varios (1:*).

Ejemplo: modelo de datos para el sector salud

Siguiendo tu ejemplo de "Atenciones", así se vería el diseño técnico para una solución de analítica:

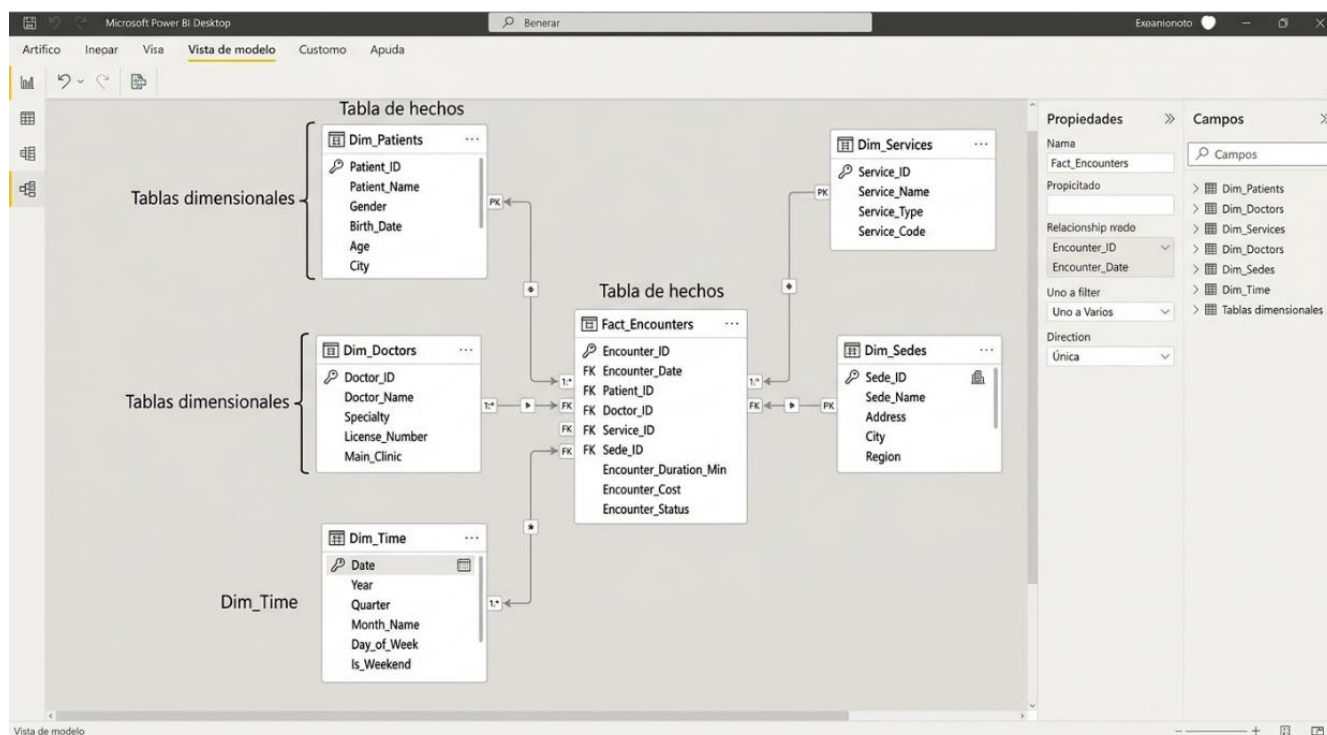
Tabla 3. Estructura del modelo de datos y su función en el reporte

Elemento	Ejemplo Técnico	Función en el Reporte
Entidad (Hecho)	Fact_atenciones	Contiene el volumen de citas y duración
Entidad (Dimensión)	Dim_servicios	Permite filtrar por tipo (urgencias, consulta general)

Elemento	Ejemplo Técnico	Función en el Reporte
Atributo	Fecha_atencion	Permite crear líneas de tiempo y tendencias
Clave (PK)	ID_usuario	Asegura que no haya usuarios duplicados en el maestro
Relación	Dim_Sedes 1---* Fact_Atenciones	Permite ver cuántas atenciones tuvo cada sede física

Integridad referencial. Si en la tabla de Atenciones aparece una ID_Sede = 500, pero en la tabla de Sedes solo existen las IDs del 1 al 100, se rompe la integridad de los datos. Power BI mostrará un valor en blanco o un error, lo cual afecta la "validación de la solución" según criterios técnicos.

Figura 1. Vista del ejemplo de un modelo del Sector Salud



La figura anterior presenta un esquema estrella, fundamental para una analítica descriptiva eficiente. Este tipo de modelo organiza la información en torno a una tabla central de hechos y múltiples tablas de dimensiones que aportan contexto. A continuación, se describe su estructura:

Centro (hechos)

- La tabla Fact_Encounters (atenciones) constituye el núcleo del modelo.
- Contiene las métricas principales (duración, costo).
- Incluye las claves foráneas (FK) que permiten la conexión con las dimensiones.

Periferia (dimensiones)

Cinco tablas dimensionales rodean la tabla de hechos:

- Dim_Patients: pacientes (¿quién?).
- Dim_Doctors: médicos (¿quién atiende?).
- Dim_Time: tiempo (¿cuándo?).
- Dim_Services: servicios (¿qué?).
- Dim_Sedes: sedes (¿dónde?).

Relaciones y cardinalidad

- Todas las relaciones son de tipo uno a varios (1:*).
- Un registro de una dimensión puede aparecer múltiples veces en la tabla de hechos.
- Las relaciones conectan las claves primarias (PK) de las dimensiones con las claves foráneas (FK) en la tabla de hechos.
- Esta estructura garantiza la integridad de los datos.

Este esquema permite organizar la información de forma clara y eficiente, facilitando el análisis multidimensional y la generación de indicadores en herramientas de Business Intelligence (BI).

4.4. Reglas básicas para definir un modelo de datos coherente

Para garantizar coherencia y calidad en un proyecto de Business Intelligence (BI), es necesario aplicar reglas que aseguren la relación adecuada entre requerimientos, datos, métricas, dimensiones y documentación. Estas reglas permiten estructurar un modelo de datos sólido, consistente y alineado con las preguntas del negocio. A continuación, se presentan las reglas básicas para definir un modelo de datos coherente:

Regla 1: cada requerimiento debe estar trazado a datos específicos

- Todos los requerimientos priorizados deben asociarse a una o varias medidas, es decir, qué se calcula.
- También deben asociarse a una o varias dimensiones, es decir, cómo se segmenta la información.
- Esta trazabilidad asegura que cada necesidad del negocio tenga correspondencia directa en el modelo de datos (Kimball y Ross, 2013).

Regla 2: evitar ambigüedades en nombres y significados

- Se recomienda establecer definiciones consistentes para cada término del modelo.
- Por ejemplo, el término “atención” puede referirse a evento, caso o solicitud; por tanto, debe definirse con precisión.

- Esta claridad reduce interpretaciones erróneas y mejora la coherencia analítica (Laudon y Laudon, 2020).

Regla 3: definir claves y relaciones sin duplicar eventos

- Las relaciones mal definidas pueden duplicar registros y alterar indicadores.
- Esta situación conduce a conclusiones erróneas dentro del análisis.
- Como se planteó en el ejemplo del sector salud, la tabla de hechos contiene los campos FK y se relaciona con cada tabla dimensional por medio de su PK.
- Esta definición permite conservar consistencia en la integración de los datos (Redman, 2008).

Regla 4: documentar supuestos y reglas de negocio

- Toda regla debe quedar explícita dentro del modelo.
- Es necesario documentar cómo se trata un valor nulo, cómo se calcula un KPI y qué elementos se excluyen del análisis.
- La documentación mejora la trazabilidad y fortalece la confiabilidad de la solución analítica (Redman, 2008).

La aplicación de estas reglas permite construir un modelo de datos consistente y alineado con las necesidades del negocio, reduciendo errores de interpretación y problemas de calidad analítica.

Diccionario de datos: lo mínimo de documentación

El diccionario de datos describe los campos y las reglas del modelo. Su función es estandarizar significados, disminuir interpretaciones erróneas y facilitar el

mantenimiento de la solución analítica. A continuación, se presenta una estructura básica para su documentación:

fecha_atención

- Tipo: fecha.
- Descripción: fecha del evento.
- Regla/validación: no futura.
- Fuente: base de datos operativa.

tiempo_espera

- Tipo: número.
- Descripción: minutos de espera.
- Regla/validación: mayor o igual a 0.
- Fuente: sistema de turnos.

servicio

- Tipo: texto.
- Descripción: tipo de servicio.
- Regla/validación: catálogo oficial.
- Fuente: archivo de Excel del catálogo.

El diccionario de datos contribuye a consolidar una base común para el uso e interpretación de la información dentro del proyecto analítico (Redman, 2008).

Procedimiento sugerido para definir el modelo de datos

Para organizar el proceso de modelado, se propone una ruta práctica y ordenada que articula requerimientos, fuentes, estructura y validación del modelo. A continuación, se presenta el procedimiento sugerido:

- A.** Se revisan requerimientos priorizados (preguntas e indicadores).
- B.** Se define el evento central a medir (hecho): ¿qué ocurrencia se analizará?
- C.** Se establece la granularidad del hecho.
- D.** Se identifican dimensiones necesarias (tiempo, sede, servicio, usuario, etc.).
- E.** Se listan campos disponibles por fuente y se valida pertinencia.
- F.** Se definen claves y relaciones entre tablas.
- G.** Se documenta el diccionario de datos y reglas de negocio.
- H.** Se valida el modelo contra los requerimientos: cada pregunta debe poder responderse con el modelo.

Este procedimiento permite desarrollar el modelo de datos de forma ordenada y coherente, asegurando correspondencia entre la estructura técnica y las necesidades analíticas del negocio.

La definición del modelo de datos integra los aprendizajes de este componente: los requerimientos priorizados se conectan con las fuentes disponibles y se estructuran en entidades, atributos y relaciones coherentes. Un modelo claro, documentado y validado frente a las preguntas del negocio permite asegurar consistencia en las métricas y confiabilidad en los análisis, preparando el camino para etapas posteriores de analítica descriptiva y tratamiento de datos (Kimball y Ross, 2013; Redman, 2008).

4.5. Caso de uso: sector salud

Una institución prestadora de servicios de salud (IPS) ha identificado dificultades para comprender el comportamiento de la atención a los usuarios. Aunque se cuenta con registros operativos diarios, la información se encuentra dispersa en diferentes fuentes y no se dispone de una visión clara que permita apoyar la toma de decisiones estratégicas.

La dirección de la institución requiere comprender cómo se comportan las atenciones en el tiempo, qué servicios presentan mayor demanda, cuáles sedes concentran mayor volumen y cómo varían los tiempos de atención. Para ello, se plantea la necesidad de construir una solución de Business Intelligence, iniciando por una correcta definición del modelo de datos.

Comprensión del problema desde la analítica de datos

En este escenario se reconoce lo siguiente:

- **Disponibilidad de datos.** Los datos existen, pero no están organizados para el análisis.
- **Tipo de analítica.** No se requiere predicción ni simulación de escenarios futuros.
- **Enfoque analítico.** El valor está en describir y comprender el comportamiento histórico de la atención.

Antes de presentar los pasos, se organiza el proceso metodológico que permite pasar de la comprensión del problema a la preparación de los datos, asegurando coherencia entre los requerimientos del negocio, las fuentes de información y la calidad de los datos.

Paso 1: identificación y priorización de requerimientos

- El proceso inicia con la comprensión del cliente, antes del uso de herramientas como Power BI.
- Se realiza un análisis conceptual desde la analítica descriptiva.
- Requerimientos de negocio:
- Comportamiento de las atenciones en el tiempo (tendencias).
- Servicios con mayor demanda (volumen).
- Sedes con mayor concentración de pacientes (geografía).
- Variación de los tiempos de atención (eficiencia).
- Priorización:
- Enfoque en el “qué pasó”.
- Prioridad en volumen y tiempos para optimizar la operación.

Paso 2: identificación del ecosistema de datos

- Se identifican las fuentes de información necesarias.
- Fuentes:
- Sistema de atención (SQL Server): datos estructurados.
- Archivo Excel (servicios y médicos): riesgo de errores y duplicados.
- Archivo CSV (sedes): requiere normalización.
- Las fuentes son internas y con estructuras diferentes.
- Se requiere integración para el análisis.

Paso 3: aseguramiento de la calidad y depuración

- Se realiza validación antes del modelado.
- Criterios:

- Fechas completas.
- Tiempos no negativos.
- Servicios normalizados.
- Identificadores únicos.
- Problemas identificados:
- Inconsistencia: “Centro” vs. “Sede C”.
- Duplicados en registros de médicos.
- Valores nulos en duración (5 %).
- Se requiere limpieza y transformación de datos.
- Uso de herramientas como Power Query para depuración y tratamiento de nulos.

Modelación de datos: definición del evento central y la granularidad

En esta etapa, el analista diseña un esquema estrella con el propósito de lograr un análisis multidimensional eficiente en Power BI. A partir de los requerimientos priorizados, se establece con precisión cuál es el hecho principal que se analizará y con qué nivel de detalle se registrará la información. Para estructurar esta decisión, se definen los elementos centrales del modelo dimensional:

- **Evento central.** Cada atención realizada a un usuario.
- **Granularidad.** Un registro por atención.

Esta granularidad permite calcular volúmenes, promedios y segmentaciones sin pérdida de detalle. Además, responde de manera consistente a los requisitos planteados, ya que se estableció la necesidad de trabajar sobre servicios y tiempos, pero no se incluyó seguimiento ni reportes de pacientes específicos. En consecuencia,

esta decisión garantiza flexibilidad analítica y coherencia con los requerimientos del negocio.

La tabla de hechos concentra las métricas principales del proceso analítico y registra cada atención como unidad de análisis.

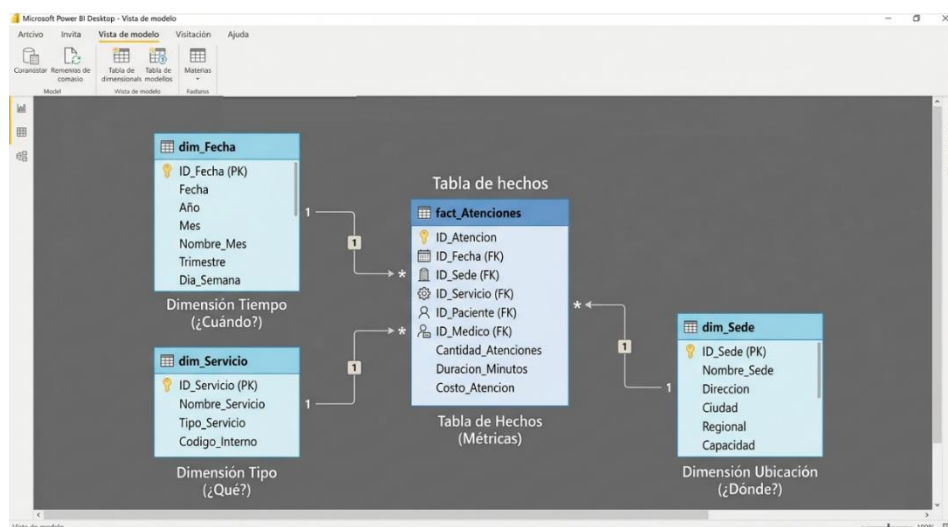
Fact_atenciones

- id_atención
- fecha_id
- sede_id
- servicio_id
- medico_id
- tiempo_espera
- tiempo_atención

Las dimensiones aportan el contexto necesario para interpretar la información contenida en la tabla de hechos. A través de ellas es posible segmentar, filtrar y analizar cada atención desde distintas perspectivas.

- Dim_medicos (¿Quién?)
- Dim_servicios (¿Qué prestamos?)
- Dim_sedes (¿Dónde?)
- Dim_tiempo (¿Cuándo?)

Figura 2. Ejemplo de un esquema del modelo dimensional



Esta figura acompaña la comprensión estructural del esquema estrella y fortalece la interpretación técnica del modelo propuesto.

Checklist de validación técnica

Antes de implementar el modelo en Power BI, se realiza una validación técnica para garantizar su consistencia estructural y su utilidad analítica.

- **Integridad referencial.** ¿Todos los servicios_id en la tabla de hechos existen en la tabla Dim_servicios?
- **Granularidad.** ¿El modelo permite obtener el total por mes y también el detalle por cita individual?
- **Cardinalidad.** ¿Todas las relaciones son de uno a muchos (1:*)?
- **Usabilidad.** ¿Los nombres de los campos son claros para el usuario final, por ejemplo, reemplazar servicio_id por Nombre Servicio?

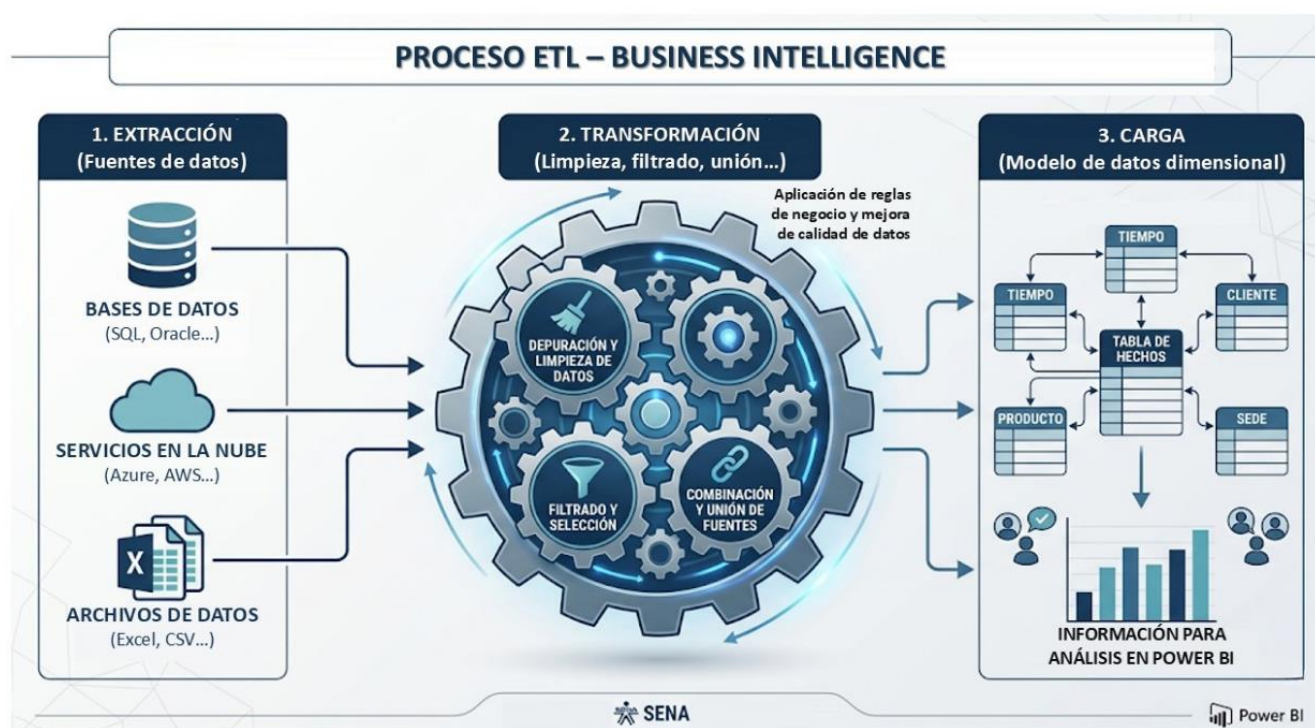
Como resultado de esta validación, el modelo dimensional definido queda técnicamente validado y listo para su implementación en Power BI.

Este caso evidencia que una solución de Business Intelligence no inicia con una herramienta, sino con la comprensión del problema, la identificación de requerimientos, el análisis de fuentes y la definición de un modelo de datos coherente. Estos pasos constituyen la base fundamental para la construcción de tableros y soluciones analíticas confiables, los cuales se desarrollarán en el siguiente componente formativo.

5. Fundamentos conceptuales del proceso ETL en soluciones de Business Intelligence

En este apartado se abordan los fundamentos conceptuales del proceso ETL (Extract, Transform, Load) como componente clave dentro de las soluciones de Business Intelligence. Su comprensión permite reconocer su papel estratégico en el flujo de datos, su relación con la calidad de la información y su impacto en la confiabilidad de los análisis, sin entrar aún en herramientas o implementaciones técnicas.

Figura 3. Proceso ETL en BI



5.1. El proceso ETL dentro de una solución de Business Intelligence

En una solución de Business Intelligence, los datos no suelen encontrarse listos para su análisis desde el origen. Proviene de múltiples fuentes, con estructuras,

formatos y niveles de calidad heterogéneos, lo que exige un proceso previo de preparación. En este contexto, el proceso ETL cumple la función de preparar los datos para el análisis, asegurando coherencia, consistencia y trazabilidad a lo largo del flujo de información.

Desde una perspectiva conceptual, el ETL se entiende como un proceso intermedio que conecta las fuentes de datos con el modelo analítico. Su correcta definición resulta determinante para la calidad de los indicadores y la confianza en la información presentada (Kimball y Ross, 2013). A continuación, se describen las etapas que componen este proceso:

- **Extracción.** Conexión a las fuentes de datos identificadas, como bases de datos SQL, archivos Excel o CSV.
- **Transformación.** Aplicación de reglas de negocio mediante filtros, cálculos y procesos de limpieza o depuración de datos.
- **Carga.** Integración de los datos ya transformados en el modelo dimensional, generalmente bajo un esquema estrella.

Estas etapas constituyen un conjunto de reglas de negocio que garantizan la coherencia del ecosistema de datos. Aunque en entornos productivos el proceso ETL suele ejecutarse de forma automatizada, su comprensión conceptual es esencial para definir correctamente tanto el modelo de datos como los requerimientos de información (Silva, 2019).

El proceso ETL no solo actúa como un mecanismo técnico, sino como un componente estratégico que asegura la calidad y confiabilidad de la información analítica. Su adecuada definición permite que los modelos de datos reflejen de manera

fiel la realidad del negocio, estableciendo una base sólida para la toma de decisiones en entornos de Business Intelligence.

5.2. Etapa de extracción: obtención de los datos

La etapa de extracción constituye el punto de partida del proceso ETL, en el cual se identifican y obtienen los datos necesarios desde las fuentes disponibles. Estas fuentes pueden incluir bases de datos, archivos planos, sistemas operativos o servicios externos, cada uno con características particulares en cuanto a estructura y acceso. Desde un enfoque conceptual, en esta etapa se definen los criterios que orientan la captura de la información requerida:

- **Datos requeridos.** Determinación de la información necesaria según los objetivos analíticos.
- **Fuentes de origen.** Identificación de los sistemas o repositorios desde los cuales se obtendrán los datos.
- **Periodicidad.** Definición de la frecuencia con la que se realizará la extracción (tiempo real, diaria, semanal, etc.).
- **Restricciones de acceso.** Consideración de permisos, seguridad y limitaciones técnicas para acceder a los datos.

Una extracción mal definida puede introducir datos irrelevantes, incompletos o inconsistentes, lo cual afecta directamente la calidad del proceso analítico en etapas posteriores. En consecuencia, esta fase no solo implica la obtención de datos, sino la definición estratégica de qué información ingresa al sistema analítico.

5.3. Etapa de carga: incorporación al modelo analítico

La etapa de carga corresponde al momento en que los datos previamente transformados se incorporan al modelo de datos definido. Su propósito es garantizar que la información esté disponible para el análisis, manteniendo condiciones de integridad y consistencia. Desde una perspectiva conceptual, esta fase asegura la correcta integración entre los datos procesados y la estructura del modelo dimensional. A continuación, se presentan los principales aspectos considerados en esta etapa:

- **Correspondencia con el modelo.** Verificación de que los datos se ajustan a la estructura del modelo dimensional definido.
- **Actualización histórica.** Gestión de datos históricos para mantener la evolución temporal de la información.
- **Manejo de cambios.** Control de modificaciones en dimensiones y hechos, como cambios en atributos o registros.
- **Control y validación.** Implementación de mecanismos para detectar errores y validar la calidad de los datos cargados.

Una carga adecuada permite que el modelo de datos represente de manera fiel la realidad que se desea analizar, lo cual resulta fundamental para la generación de indicadores confiables (Kimball y Ross, 2013).

Las etapas de extracción y carga, aunque separadas conceptualmente, se encuentran estrechamente relacionadas dentro del proceso ETL. Su correcta definición garantiza que los datos fluyan de manera coherente desde las fuentes de origen hasta el modelo analítico, consolidando así una base sólida para el análisis en entornos de Business Intelligence.

5.4. Etapa de transformación: preparación y calidad de los datos

La etapa de transformación constituye el núcleo del proceso ETL, ya que en ella los datos extraídos se ajustan para cumplir tanto con las reglas del negocio como con la estructura definida en el modelo de datos. Su correcta ejecución determina, en gran medida, la calidad y confiabilidad de la información analítica.

Desde un enfoque conceptual, esta etapa agrupa un conjunto de procesos orientados a depurar, estandarizar e integrar los datos provenientes de distintas fuentes. A continuación, se presentan los principales procesos involucrados en la transformación:

- **Limpieza de datos.** Eliminación de duplicados y tratamiento de valores nulos o inconsistentes.
- **Estandarización.** Unificación de formatos como fechas, unidades de medida y códigos.
- **Cálculo de campos derivados.** Generación de nuevos atributos a partir de datos existentes.
- **Reglas de negocio.** Aplicación de condiciones y lógica propia del contexto organizacional.
- **Integración de datos.** Consolidación de información proveniente de múltiples fuentes en una estructura coherente.

De acuerdo con (Redman, 2008), una gran proporción de los problemas de calidad de datos se origina en transformaciones deficientes o mal documentadas, lo que impacta directamente la confiabilidad de los indicadores.

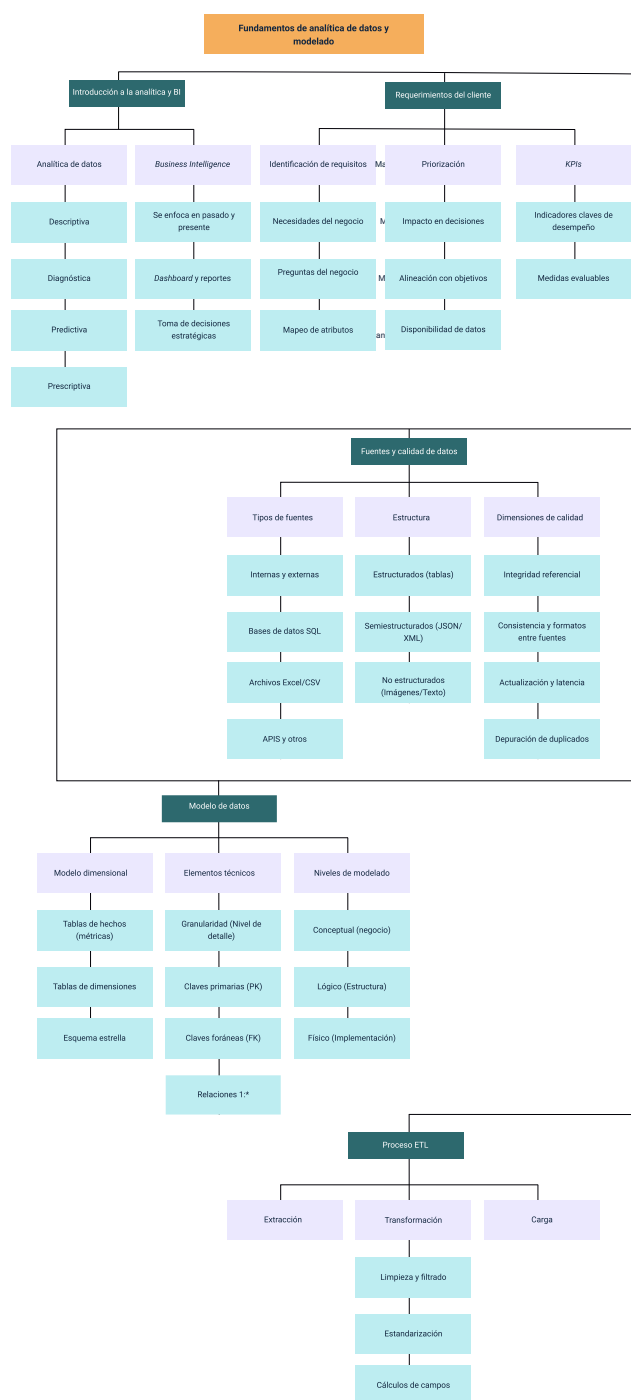
En este sentido, la transformación no solo implica ajustes técnicos, sino la formalización de reglas que gobiernan el significado y uso de los datos. Para garantizar la escalabilidad de un proyecto en Power BI, el analista debe comprender los siguientes fundamentos teóricos:

- **Normalización vs. Desnormalización.** La normalización busca reducir redundancia organizando los datos en múltiples tablas, mientras que la desnormalización prioriza estructuras más simples para facilitar el análisis. En Business Intelligence, se busca un equilibrio entre eficiencia y facilidad de uso.
- **Tipos de datos y conversión.** Asegura que cada campo tenga el tipo adecuado (por ejemplo, moneda, número o texto), lo que permite realizar operaciones analíticas correctas.
- **Columnas calculadas vs. medidas.** Las columnas calculadas se generan durante la carga de datos, mientras que las medidas se calculan en tiempo real según los filtros aplicados por el usuario.

Estos conceptos permiten estructurar correctamente el modelo de datos y optimizar el rendimiento de las soluciones analíticas. La etapa de transformación es determinante para garantizar la calidad del dato en todo el proceso ETL. Su adecuada definición asegura que la información no solo sea técnicamente correcta, sino también coherente con las necesidades del negocio, consolidando así una base confiable para el análisis en entornos de Business Intelligence.

Síntesis

A continuación, se presenta a manera de síntesis, un esquema que articula los elementos principales abordados en el desarrollo del componente formativo.



Glosario

Analítica de datos: proceso mediante el cual se examinan, transforman y analizan datos con el fin de obtener información útil que apoye la toma de decisiones en contextos organizacionales.

Business Intelligence (BI): conjunto de estrategias, metodologías y procesos orientados a convertir datos en información y conocimiento relevante para la gestión y la toma de decisiones.

Ecosistema de datos: conjunto de fuentes, sistemas, procesos y actores que interactúan alrededor de los datos dentro de una organización, influyendo en su generación, gestión y uso.

Fuentes de datos: orígenes desde los cuales se obtienen los datos utilizados en procesos de analítica, como bases de datos, archivos planos, registros (logs) o archivos de Excel.

Granularidad: nivel de detalle con el que se registran los datos en un modelo, determinando el tipo de análisis y las agregaciones que pueden realizarse.

JSON (JavaScript Object Notation): formato de datos semiestructurados basado en texto, utilizado para el intercambio de información entre sistemas, caracterizado por su simplicidad y legibilidad.

Modelo de datos: representación estructurada de la información que define entidades, atributos y relaciones, permitiendo organizar los datos de forma coherente para su análisis.

Proceso ETL (Extract, Transform, Load): proceso conceptual mediante el cual los datos son extraídos desde las fuentes, transformados según reglas de negocio y cargados en un modelo analítico para su posterior análisis.

Silos de datos: situación en la que la información se encuentra aislada en diferentes sistemas o áreas de una organización, dificultando su integración, análisis y aprovechamiento estratégico.

XML (eXtensible Markup Language): lenguaje de marcado que permite estructurar, almacenar y transportar datos mediante etiquetas definidas por el usuario, ampliamente utilizado para el intercambio de información entre aplicaciones.

Referencias bibliográficas

Few, S. (2006). Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-glance Monitoring.

<https://public.magendanz.com/Temp/Information%20Dashboard%20Design.pdf>

Harris, J., y Davenport, T. (2007). Competing on Analytics: The New Science of Winning.

Kenneth C., L., y Laudon, J. (2016). Sistemas de información gerencial.

<https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25735w/ld->

[Sistemas de informacion gerencial 14%20edicion.pdf](#)

Kimball, R., y Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling.

Laudon, K., y Laudon, J. (2020). Sistemas de información de gestión: Gestionar la empresa digital (16 ed.).

Provost, F., y Fawcett, T. (2013). Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking.

Redman, T. (2008). Data driven: Profiting from your most important business asset.

Silva, G. (2019). Análisis de metodologías para desarrollar Data Warehouse aplicado a la toma de decisiones. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Líder del Ecosistema	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Jaime Hernán Tejada Llano	Experto temático	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Jose Calderon Gutierrez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cielo Damaris Angulo Rodriguez	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Javier Ricardo Ortiz Puentes	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila